Модуль: движок аналитики и оценка риска

1. Назначение и границы

Считает риск продления услуги и выручку под риском на основе снимка данных. Работает как чистое вычисление поверх домена (`backend/app/domain/*`, `core.py`). Не делает: не получает данные из сети, не решает, что показать пользователю, не хранит секреты. Риск — объяснимая эвристика, **не** вероятность оттока.

2. Сценарии использования

- Построение обзора: агрегаты по аккаунтам, услугам, выручке.
- Расчёт риска услуги с вкладом каждого фактора.
- Расчёт выручки под риском (цена ближайшего продления × оценка риска).
- Замена снимка и пересчёт: цифры меняются согласованно, провенанс обновляется.
- Отказ: домен недоступен → `UnavailableAnalytics`, API отвечает 503, а не пустотой.

3. Контракт

`/api/v1/analytics/*`, `/api/v1/customers/*` — в `backend/openapi.json`. Внутренний контракт — `backend/app/domain/module.py` (`create()`), подменяемый через `AEZA_ANALYTICS_FACTORY` (нужно для тестов и для альтернативных реализаций).

4. Данные

Владеет агрегатами и оценками; читает снимок (аккаунты, услуги, транзакции). Деньги — `domain/money.py`, целые минорные единицы. Провенанс — `domain/provenance.py`: каждая цифра знает свой источник.

5. Права

Чтение аналитики требует аутентификации (JWT из `backend/auth`); приём снимка дополнительно требует `AEZA_SOURCE_INGEST_TOKEN`. Отказ — 401/403 без раскрытия данных.

6. Зависимости

Исходящие: только стандартная библиотека и собственный домен (сеть не используется). Входящие: `backend/app/api/*`, AI-инструменты (`backend/app/ai/tools/analytics.py`).

7. Конфигурация

`AEZA_AS_OF` (фиксированная дата расчёта), `AEZA_ANALYTICS_FACTORY`, `AEZA_RECALCULATE_SECONDS`, `AEZA_SEED_DEMO_DATA`. Неверный `AEZA_ANALYTICS_FACTORY` ломает старт с внятной ошибкой — это лучше тихой подмены расчётов.

8. Сборка и отладка

Отдельного бинарника нет. Локально:

```
python -m pytest backend/tests/test_domain.py backend/tests/test_api.py -q
```

9. Тесты

`backend/tests/test_domain.py` (правила и деньги), `test_api.py` (маршруты), `test_independent_acceptance.py` (независимая проверка сценариев), `test_actions.py`, `test_deck_values.py` (совпадение цифр в презентации и API). Главная гарантия «оценка объяснима» — проверка вкладов факторов.

10. Наблюдаемость

Метрики задержек по маршрутам (`/metrics`), провенанс снимка, коды 503 при недоступном домене. Оператору: сверить дату снимка и `AEZA_AS_OF`.

11. Ограничения и готовность

- Нет размеченных исходов → нет калибровки и ROC-метрик; риск нельзя называть вероятностью.
- Нет сравнения сценариев «до/после» в одном ответе.
- Готовность: цифры в API и в презентации совпадают (тест `test_deck_values.py`); замена снимка не ломает согласованность агрегатов.